

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

Prožilci

Prožilci

- **Prožilci** (ang. **trigger**) so **nad tabelami, pogledi ali tujimi tabelami definirani objekti** podatkovnih baz oz. posebna oblika procedur.
 - Prožilec lahko določimo kateri koli tabeli, pogledu, podatkovni bazi.
 - Osredotočili se bomo na prožilce tabel.
- Prožilci se **samodejno prožijo ob določenem dogodku** (npr. po vnosu) ter izvajajo določeno akcijo, ki se definira med ustvarjanjem prožilca.
 - Npr. Ob posodabljanju tabele račun, želimo podatek o tem shraniti v tabelo posodobljeni računi.
- **Akcija**, ki se izvede ob proženju določenega prožilca je lahko **sestavljena iz več SQL ukazov**.

Prožilci v PostgreSQL

- V dveh korakih:
 - ustvarimo funkcijo – **CREATE FUNCTION**
 - povežemo funkcijo s tabelo – **CREATE TRIGGER**

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtrigger.html>

Prožilci

- Prožilec **definirajo** naslednji **elementi**:
 - **dogodek**, ki je lahko **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**
 - **čas**, ki je lahko 'pred' dogodkom – **BEFORE** , 'po' dogodku – **AFTER**, **INSTEAD OF** (pogledi)
 - **akcija**, ki se dejansko izvede in je lahko **INSERT**, **UPDATE** ali **DELETE**

Prožilci

- Vsaki posamezni tabeli lahko določimo **različne prožilce**:
 - BEFORE INSERT
 - AFTER INSERT
 - INSTEAD OF INSERT
 - BEFORE UPDATE
 - AFTER UPDATE
 - INSTEAD OF UPDATE
 - BEFORE DELETE
 - AFTER DELETE
 - INSTEAD OF DELETE

Prožilci

- Velikokrat želimo z uporabo prožilca, **nove** ali **stare vrednosti** iz spremenjene tabele **shraniti** ali z njimi nekako **drugače procesirati**.
 - Za dostop do teh vrednosti uporabimo ključni besedi **NEW** in **OLD**.
- S ključno besedo **NEW**, dostopamo do **novih vrednosti**, ki so rezultat sprememb nad vrstico – po izvedbi ukaza INSERT in UPDATE.
- S ključno besedo **OLD**, dostopamo do **prejšnjih vrednosti** oz. vrednosti, ki so bile še preden se je vrstica spremenila – po izvedbi ukaza UPDATE ali DELETE.
- Ko želimo znotraj prožilca **poizvedovati po isti tabeli, nad katero je prožilec** določen, moramo uporabiti časovno komponento **AFTER**.

Prožilci

- Če se želimo sklicevati na vrednosti posodobljene vrstice, uporabimo rezervirani besedi **NEW** ali **OLD** in pripišemo ime stolpca na katerega se sklicujemo.
 - **INSERT** – **OLD** – NE, **NEW** – DA
 - **UPDATE** – **OLD** – DA, **NEW** – DA
 - **DELETE** – **OLD** – DA, **NEW** – NE

Prožilci

- *Ob spremembi cene izdelka, želimo prejšnjo ceno izdelka hraniti v novo tabelo.*
- *Ob spremembi cene izdelka, želimo prejšnjo ceno izdelka hraniti v novo tabelo ter zabeležiti število sprememb cene posameznega izdelka.*
- *Ob spremembi cene izdelka, želimo naziv, prejšnjo ceno ter novo ceno izdelka hraniti v novo tabelo.*

Transakcije

Transakcije

- Transakcija je **sklop akcij**, izvajan s strani uporabnika ali aplikacije, ki dostopa ali spreminja vsebino podatkovne baze in mora biti **izveden v celoti**, **ali pa** ne sme biti izveden **noben del**.
- V primeru, da pride med izvajanjem transakcije do napake na sistemu ali začasne odpovedi sistema, mora SUPB izvesti razveljavitev že izvedenih ažuriranj, da ohrani konsistentnost podatkovne baze.
- **TCL** – Transaction Control Language

Transakcije

- Na primer, če želimo vnesti stranko in njen opravljen nakup. Stranka v bazi ne sme obstajati brez opravljenega nakupa.
 - Če pride do začasne odpovedi sistema med izvajanjem transakcije, lahko pomeni, da se je stranka vnesla, nakupa pa ne. Potrebno je transakcijo najprej razveljaviti (PB postaviti v zadnje konsistentno stanje pred izvajanjem transakcije), nato pa transakcijo ponovno izvest

ACID

- Lastnosti – **ACID**
 - A – **Atomicity**
 - Atomarnost, vse ali nič
 - C – **Consistency**
 - Konsistentnost, podatki ne morejo zapustiti baze v nekonsistentnem stanju
 - I – **Isolation**
 - Izolacija, v času izvajanja ena transakcija nima vpliva na drugo
 - D – **Durability**
 - Trajnost, vse spremembe, ki nastanejo zaradi zaključene transakcije so trajno hranjene

Transakcije

- Ukazi, ki se uporabljajo za **nadzor transakcij**:
 - **BEGIN** – začetek transakcije
 - **COMMIT** – potrdi spremembe
 - **ROLLBACK** – prekliče spremembe (povrne prejšnje stanje)
 - **SAVEPOINT** – ustvari točko znotraj bloka transakcije na katere lahko povrne stanje
- Ukazi za nadzor transakcij (TCL) se uporabljajo zgolj **v kombinaciji z ukazi za manipulacijo** s podatki (ukazi DML), kot so INSERT, UPDATE, DELETE.

<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html>

Transakcije

- *Vnesimo več strank. V kolikor pride do prekinitve, se vrnemo na začetno točko.*

Procedure

Procedure

- Procedure so **shranjena zaporedja ukazov**.
- Imajo lahko nič ali več parametrov in lahko vračajo rezultate preko izhodnih spremenljivk.
 - Npr. ustvarimo proceduro, ki nam izvede povpraševanje.
- Proceduro lahko kličemo z uporabo ukaza **CALL**.
- *S pomočjo procedure, vsem postavkam povečajmo količino za 10.*

<https://www.postgresql.org/docs/18/sql-createprocedure.html>

<https://www.postgresql.org/docs/current/xproc.html>

Procedure vs. funkcije

- Funkcija **vrne vrednost**, procedura ne.
- Klic funkcije s **SELECT**, klic porocedure s **CALL**.
- **Znotraj procedure** je lahko transakcija.
- Funkcije lahko **uporabimo v prožilcu**.

Indeksi

Indeksi

- Indeksi se uporabljajo za namen **izboljšanja performans** podatkovne baze.
- Omogočajo iskanje in pridobivanje določene vrstice veliko **hitreje**.
- Posebej koristni so indeksi na tujih ključih, saj se le ti uporabljajo pri **združitvah**.

Uporaba EXPLAIN

- Ali se uporablja indeks ali ne?
 - Seq Scan
 - Index Scan
- Pri večjih bazah...

<https://www.postgresql.org/docs/18/using-explain.html>

Pretvorba

PostgreSQL - MySQL

- Auto increment
- Serial
- Privzeta vrednost
- Posebni znaki
- Podatkovni tipi
- Sklicevanje pri grupiranju
- Prožilci
- Procedure
- Transakcije
- ...